

Resolución de problema con 2 mallas y 3 fuentes mediante las leyes de Kirchhoff

Las leyes de Kirchhoff,
básicamente, son dos.

La primera dice que en una malla

la suma de voltajes es 0

y que, en un nodo,
la suma de corrientes es igual a 0.

Esto ahora, seguramente,
no sabes qué significa,

pero vamos a ver lo que es.

Una malla vendría a ser,
dicho de forma sencilla,

como una especie de cuadrado.

La típica historia
que os preguntarían,

por ejemplo, si estuvierais en internet:

"¿Cuántos cuadrados ves aquí?".

Cuadrados o rectángulos.

Uno, dos y este de aquí más grande.
Aquí veríamos tres.

En realidad, son tres,

pero linealmente independientes
o que sean útiles para nosotros

siempre son los cuadrados vacíos
que vemos: dos.

O sea, la respuesta sencilla

es lo que realmente tenemos
como malla.

Eso es lo que es una malla.
Y un nodo es un punto

donde se unen varias esquinas.

Viene a ser una esquina de este tipo,
donde hay como un cruce.

¿De acuerdo?

Pues lo que nos dice esto
es que todas las caídas de potencial

que tenemos en una malla...

Aquí tenemos una caída de potencial,
aquí tenemos otra,

aquí tenemos otra
y aquí tenemos una subida,

pero también
una diferencia de potencial,

cuando damos una vuelta a una malla

al final estamos
donde habíamos salido,

estamos a la misma altura.

Todas las caídas de potencial
acaban sumando 0.

Eso, por ejemplo, lo podéis ver
si estáis en la montaña.

Si estáis en la montaña
y salís de un punto,

ahora bajáis un tramo,

bajáis otro tramo, bajáis otro tramo

y al final subís
y volvéis a estar al mismo punto,

estáis a la misma altura.

Por tanto, toda la vuelta
os ha llevado al mismo punto

y a la misma altura.

Todas las caídas de potencial
suman 0.

Y un nodo lo que nos dice

es que todas las corrientes suman 0.

Si aquí viene una corriente

y se bifurca en dos,

lógicamente,
toda la corriente que venía

es la que da lugar
a estas dos corrientes.

Imaginaos que aquí
tenéis un río que viene

y aquí se bifurca,

pues aquí hay una parte del río
y aquí está otra parte.

Y toda el agua que hay
en estas dos corrientes

venía de la primera.

En cierto sentido, tiene sentido

lo que nos dicen
las leyes de Kirchhoff.

Pero vamos a ver cómo se aplican.

Lo primero cuando tenemos una malla

es escoger el sentido de giro
que utilizaremos,

hacia dónde iremos.

En este caso,
utilizaremos aquí este sentido de giro

y aquí este.

Es totalmente arbitrario,
podéis coger el que queráis.

No os preocupéis.

Porque si os habéis equivocado
de sentido,

simplemente, al girar la intensidad,

tendrá un valor negativo y ya está.

Entonces, salimos y apuntamos
todas las caídas de potencial.

Haremos la malla 1, que es la primera.

La primera caída de potencial
que tenemos es $R_{sub 1}$

y por aquí circula la corriente $I_{sub 1}$.

Eso es la caída de potencial,
ley de Ohm.

Seguimos. Más $R_{sub 3}$

y por $R_{sub 3}$ circula
la corriente $I_{sub 3}$.

Seguimos. Más $R_{sub 2}$.

¿Aquí qué corriente circula?

Es la misma que viene por aquí,
porque no hay ninguna bifurcación.

Por tanto, todo este tramo es $I_{sub 1}$.

Por tanto, R_{21} .

Y luego, aquí entramos al potencial.

Entramos por el negativo,
por tanto, es menos V_1 .

Y esta suma, igual a 0.

O sea, los potenciales,
cuando llegamos a una fuente,

si entras por el negativo,
es un *menos*

y si entras por el positivo, es un *más*.

Vamos a la malla 2.

Vamos circulando por aquí.

Lo primero que vemos
es más V_2 .

Seguimos.

Más R_4

por I_2 ,
la que circula por aquí.

Seguimos y ahora entramos
por el negativo:

menos V_3

y seguimos por aquí.

Y ahora, fijaos.

Estamos circulando así

y nos encontramos con la I_3
en sentido contrario.

Está al revés, por tanto,
es menos R_3 por I_3

igual a 0.

Finalmente, nos queda ver
qué pasa con las corrientes.

Lo que vemos es que la I_1
es igual a I_2 más I_3 .

Y con todo esto,

formamos un sistema
de tres ecuaciones

con tres incógnitas.

Ahora veremos cómo se resuelve.

Y es interesante verlo
porque aquí lo que haremos

es aislar la corriente compartida,
la I_3 ,

y la sustituiremos en los demás.

Y veréis que esto
tiene un resultado interesante.

Vamos a sustituirla

y queda R_1 por I_1

más R_3 por I_1
menos I_2

más R_2 por I_1

menos V_1 igual a 0.

Y aquí lo que tenemos es V_2
más R_4 por I_2

menos V_3 menos R_3

por I_1 menos I_2 igual a 0.

Y esto vamos a arreglarlo un poco.
Vamos a agrupar por intensidades.

Aquí agrupamos y vemos
 R_1 más R_2 ...

Perdón, R_2 es con I_1 ,
lo he copiado mal aquí.

Más R_2 más R_3

por I_1 menos R_3
por I_2 ,

y esto es igual a V_1 .

Y aquí abajo lo que tenemos es:
 $-R_3$ por I_1

más R_3 ...
Menos por menos, más.

R_3 más R_4 por I_2 .

Esto es igual a $V_{\text{sub } 3}$
menos $V_{\text{sub } 2}$.

Bien. Esto es
lo que quería que vierais.

Lo hemos arreglado un poco.

Si lo hacéis en casa,
veréis que es bastante fácil de hacer.

Fijaos en una cosa.

Aquí, en la ecuación de arriba,
tenemos:

$R_{\text{sub } 1}$ más $R_{\text{sub } 2}$ más $R_{\text{sub } 3}$,

es decir, la suma
de todas las resistencias

que van por la malla

por la intensidad de la primera malla,
que es $I_{\text{sub } 1}$,

menos la resistencia
que comparte con la segunda malla

por la intensidad de la segunda malla.

¿Y aquí abajo qué tenemos?

Primero, lo mismo
que teníamos antes,

es decir, la resistencia
compartida entre las dos mallas

por la resistencia de la otra malla.

Como estamos en la malla 2,
será por la intensidad de la otra malla

más todas las resistencias
de esta segunda malla

por la intensidad de la segunda malla.

Y al otro lado
tenemos la suma de los potenciales.

Fijaos, podríamos haber escrito
directamente esta fórmula.

Y saber esto nos permite detectar

cualquier error
que hayamos cometido.

Y en este punto, simplemente,
ya se trata de sustituir

y resolver.

Y una vez tenemos esto,
ya podemos sustituir.

R_{11} vale 1.

R_{22} vale 2. 2 y 1, 3.
Más R_{33} , que vale 1, 4.

$4I_1$ menos R_{33} , que vale 1,
por I_2

es igual a V_1 , que es 10.

Menos R_3 , aquí es lo mismo:
 $-I_1$

más R_3 más R_4 ,
que es 3 y 1, $4I_2$.

Y es V_3 , que es 3,
menos V_2 , que es 1.

3 menos 2, 1.

Y ahora se trata
de resolver este sistema,

que esto, para resolverlo...
Por ejemplo...

Siempre, en estos sistemas,
lo que es sencillo es hacer reducción.

Multiplicamos por 4 el segundo
y sumamos.

Entonces, si multiplicamos por 4
la segunda

es $4I_1$ menos I_2 igual a 10

menos $4I_1$ más $16I_2$
igual a 4.

Nos queda esta fuera.

Nos queda $15I_2$ igual a 14.

Con lo cual, I_2
es 14 partido por 15,

que esto se ve que son 0,97 amperios.

Ya tenemos $I_{\text{sub } 2}$,
y como ha salido positiva,

significa que el sentido de $I_{\text{sub } 2}$
era correcto.

Si $I_{\text{sub } 2}$ lo hubiéramos tomado
en sentido contrario,

aquí nos hubiera salido -0,97 al final.

$I_{\text{sub } 1}$ lo podemos obtener
de la segunda ecuación aislando.

Lo que vemos aquí es

que $I_{\text{sub } 1}$ es igual
a $4I_{\text{sub } 2}$ menos 1.

Entonces, es cuestión
de multiplicar esto por 4 y restarle 1.

Queda 2,73 amperios.

Ya tenemos, pues, lo que vale
cada una de las intensidades,

la $I_{\text{sub } 2}$ y la $I_{\text{sub } 1}$.

¿Y para qué sirve? Para poder
calcular lo que queramos.

Por ejemplo,
si queremos la caída de potencia

en los extremos de $V_{\text{sub } 4}$.

V en $R_{sub 4}$ será $R_{sub 4}$
por la intensidad que circula por aquí,

que es $I_{sub 2}$.

Sería 3 por 2,73,

que es igual a 8,19 voltios.

Y lo mismo podríamos hacer
con los demás.

Y bien, pues ya está.